מדריך למשתמש

Smart Parking מציג חניון, מוצא את החניה הפנויה הקרובה ביותר לרכב שמגיע ומנחה אותו אליה. חניה אחת היא אמיתית: ESP32 עם שני חיישני IR ופס לדים. שאר החניון מדומה. (English: USER_GUIDE.md)

מה צריך

- מחשב עם **Chrome או Edge** (ב-Safari וב-Firefox אי אפשר לדבר עם USB)
- צומת החיישנים (ESP32) מחובר לפי HARDWARE.md, והקושחה נטענה
- האתר (הקישור של Vercel, או `npm run dev` ואז `http://localhost:5173`)

אין לוח? אפשר לנסות הכל עם האמולטור שעל המסך, או עם מצב ה-mock של הלוח.

הפעלה

1. מחברים את הלוח למחשב בכבל USB. פס הלדים מהבהב **בכחול** לרגע ואז נדלק **בירוק** (החניה פנויה).
2. סוגרים את ה-Serial Monitor של Arduino IDE אם הוא פתוח.
3. פותחים את האתר. הוא נפתח בעמוד **Overview**; לוחצים **Open the live demo** ואז **Connect Arduino**. בוחרים את הפורט של הלוח (כתוב CP2102 או USB Serial).
4. בראש לוח Hardware כתוב **Board connected** ושני פסי החיישנים זזים. בפעם הבאה האתר יתחבר לבד.

שימוש

1. **מציבים מכונית צעצוע מול חיישן הכניסה.** בטלפון מופיע "Car detected", אחר כך "Finding nearest spot", ואז הוראות ניווט, והמכונית נוסעת במפת החניון.
2. המכונית עוצרת ליד החניה האמיתית ("Pull into Spot S25"). **מזיזים את מכונית הצעצוע לחיישן החניה.** הלדים נדלקים **באדום** והאפליקציה מאשרת שחנית.
3. תג החיישן האמיתי (**HW**) עובר לחניה הבאה. מפנים את חיישן החניה ומביאים את המכונית הבאה.

עוד דברים לנסות: ללחוץ על חניה פנויה כדי למלא אותה, ללחוץ על נתיב כדי לסגור אותו לעבודות (לחיצה נוספת פותחת אותו), להפעיל **Live Traffic**, לגרור את תג **HW** לחניה אחרת, ולעבור לעמוד **Simulation study** לראות את המספרים שמאחורי הניווט. מכונית שמגיעה בזמן שמכונית אחרת מונחית, או כשאין חניה פנויה שאפשר להגיע אליה, מחכה בשער; הטלפון מראה כמה מחכות, והן נכנסות אחת אחרי השנייה.

Edge cases to try (מתחת למפה) מכין מצב קשה בלחיצה אחת ומריץ אותו: נשארה חניה אחת, מישהו לוקח לך את החניה, חניון מלא, עבודות בנתיב, חניות פנויות בלי דרך להגיע אליהן, שלוש מכוניות בבת אחת, שעת עומס, וקריאה רועשת של חיישן. בכל כרטיס כתוב למה לשים לב.

מתחת למפה:

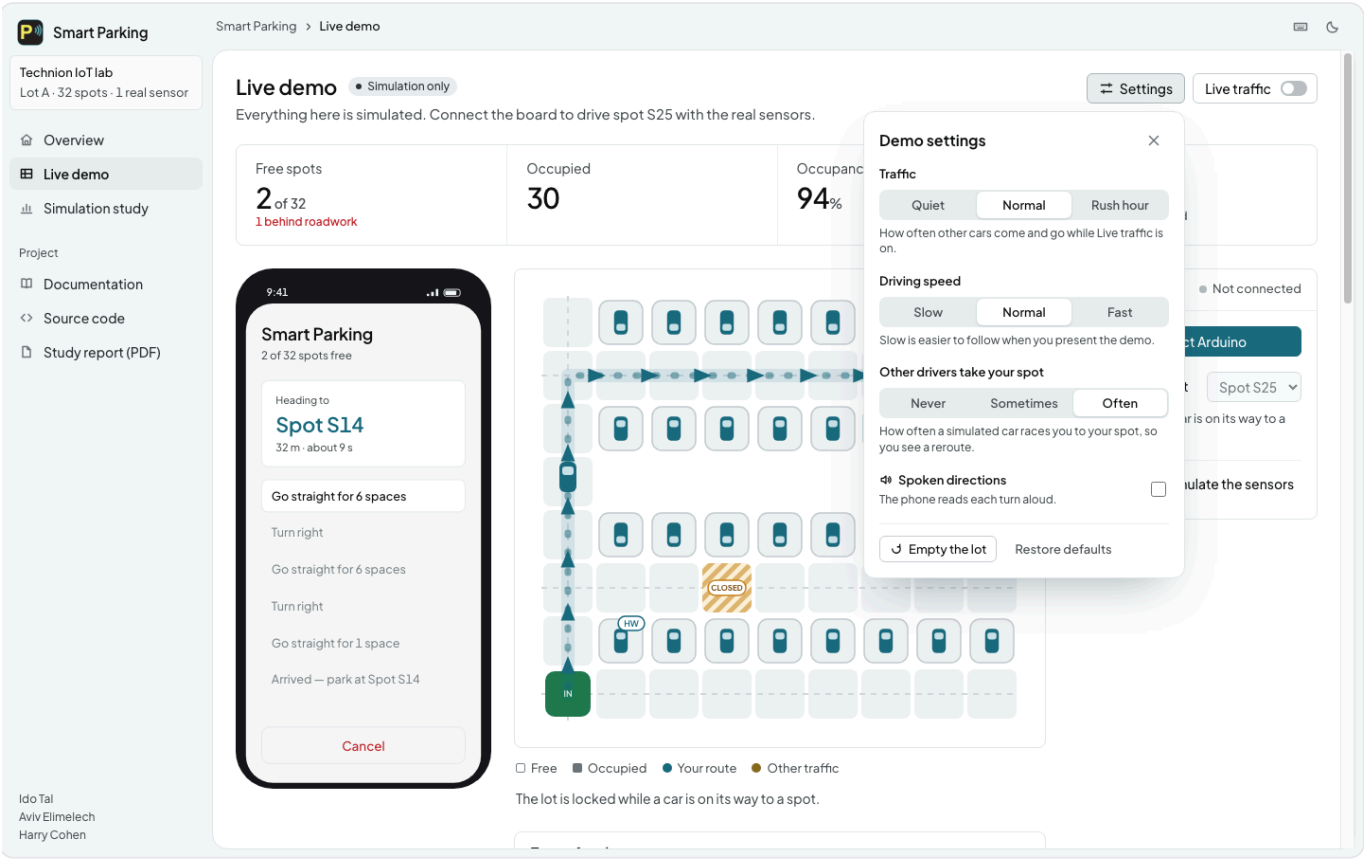
- **Live sensor readings** מצייר את 30 השניות האחרונות של שני חיישני ה-IR יחד עם מרחקי ההפעלה, ומסמן ברקע את הרגעים שבהם הלוח החליט "מכונית" או "תפוס". **Pause** מקפיא את הגרף; **Export CSV** שומר את המדידות.
- **This session** סופר כמה מכוניות הונחו, את אורך הנסיעה הממוצע במטרים, ניתובים מחדש וחניות שאושרו בחיישן, ומצייר כמה החניון היה מלא לאורך הזמן. **Export CSV** שומר את הסיכום ואת כל יומן האירועים.

כפתור הירח / השמש בפינה העליונה מחליף בין ערכת צבעים בהירה לכהה.

Settings (ליד Live traffic) משנה את אופן ההדגמה. הבחירות נשמרות בדפדפן:

הגדרה	אפשרויות
Traffic	Quiet, Normal, Rush hour: כמה מכוניות אחרות באות והולכות
Driving speed	Slow (נוח בהצגה), Normal, Fast
Other drivers take your spot	Never, Sometimes, Often: כמה פעמים מכונית מדומה מקדימה אותך לחניה
Spoken directions	הטלפון מקריא כל פנייה בקול (בדפדפנים שתומכים בזה)

Empty the lot מפנה את כל החניות ופותח את כל הנתיבים; **Restore defaults** מחזיר את ההגדרות לברירת המחדל.



קיצורי מקלדת

מקש	פעולה
1 2 3	Overview, Live demo, Simulation study
F	שליחת מכונית לשער (בהדגמה החיה)
T	הפעלה או כיבוי של Live traffic
E	ריקון החניון ופתיחת כל הנתיבים
D	ערכת צבעים כהה או בהירה
?	רשימת הקיצורים

משמעות הלדים

לדים	משמעות
ירוק	החניה פנויה
אדום	החניה תפוסה
כחול קבוע	עולה
כחול מהבהב מהר	מכיילים חיישן
כתום מהבהב	חיישן מקולקל (לבדוק את החוטים שלו)
הלד האחרון סגול	מצב mock: הנתונים מיוצרים ולא נמדדים
הלד הראשון מהבהב בכתום-צהוב (ענבר)	האפליקציה הפסיקה לדבר עם הלוח (הלשונית נסגרה, האפליקציה התנתקה, המחשב נרדם). צבע החניה נשאר בשאר הלדים והלוח ממשיך לעבוד
הלד הראשון מהבהב בתכלת	ה-WiFi מופעל אבל הרשת נפלה (הלוח ממשיך לעבוד במצב לא מקוון)

כפתור BOOT שעל הלוח

לחיצה	פעולה
קצרה	מצב mock מופעל / כבוי
החזקה 2 שניות	שחזור הגדרות ברירת המחדל

הגדרות

בלוח Hardware:

- **Entrance trigger / Spot trigger**: כמה קרוב (בסנטימטרים) צריך להיות משהו כדי להיחשב רכב / חניה תפוסה. ההגדרה נשמרת על הלוח.
- **Board settings and technician view** (נפתח בחץ הקטן): כפתורי **Calibrate** (קודם מציבים את המכונית במקום, ואז לוחצים), **Restore board defaults**, **LED brightness**, **Mock mode** ו-**Show raw data**.

אם משהו לא עובד

מה רואים	מה עושים
"Could not open the port..."	סוגרים את ה-Serial Monitor (או כל תוכנה אחרת שמשתמשת בלוח) ולוחצים Connect שוב
הפורט לא ברשימה	כבל USB שמעביר נתונים; להתקין את דרייבר CP2102; לחבר מחדש את הלוח
"Connected, but the board is not sending data"	לטעון שוב את הקושחה, לוודא שקצב התקשורת הוא 115200
"Board not responding"	לבדוק את הכבל או ללחוץ על כפתור האיפוס של הלוח. הזיהוי חוזר לבד
"Lost connection to the board"	הכבל נשלף. מחברים חזרה והאתר מתחבר מחדש
"A sensor looks broken" ולדים כתומים	לבדוק את שלושת החוטים של אותו חיישן (אות, מתח, אדמה)
רכב מזוהה מוקדם או מאוחר מדי	לכייל (Board settings) או להזיז את מחוון ה-trigger
שום דבר לא עובד	להפעיל **Mock mode** כדי לראות שהאתר עובד, ואז לבדוק את החיווט
אין כפתור Connect	להשתמש ב-Chrome או Edge במחשב; או באמולטור

מקרי קצה נוספים: EDGE_CASES.md.